



回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.2:** 当且仅当有向图 G 有一条完备回路时，它是强连通的。
- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

定义10.6.8: 通过有向图中所有节点的一条回路称为完备回路。

定义10.6.4: 通过有向图中所有节点的一条通路称为完备通路。



回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时, 它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

若 G 是2阶有向图, 因为 G 是单向连通, 有 $\langle u, v \rangle \in E$ 。

设 G 是 n 阶有向图时定理成立。若 G 为 $n + 1$ 阶有向图,

假设 v 是 G 中的一个点, 考虑 $G_1 = G - \{v\}$

若 $G_1 = G - \{v\}$ 单向连通

由归纳假设可知, G_1 存在一条通路 $v_1 v_2 \dots v_n$ 。

考虑几种情况: (1) $v \Rightarrow v_1$; (2) $v_n \Rightarrow v$ (3) $v_1 \Rightarrow v$ 且 $v \Rightarrow v_n$

考虑路径 v_2 与 v 之间的可达关系。

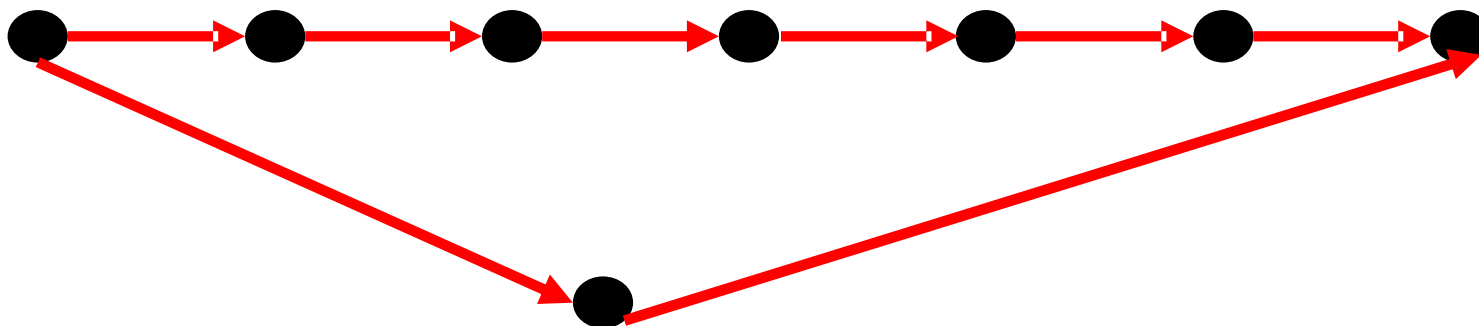
不断讨论直到 v_{n-1} , 此时无论 $v_{n-1} \Rightarrow v$ 或 $v \Rightarrow v_{n-1}$ 均可构造通路 ²



回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

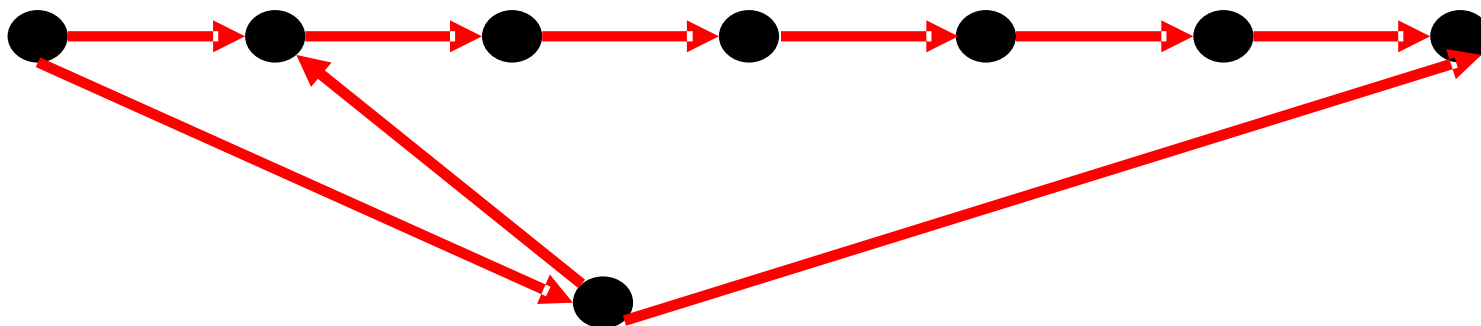




回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

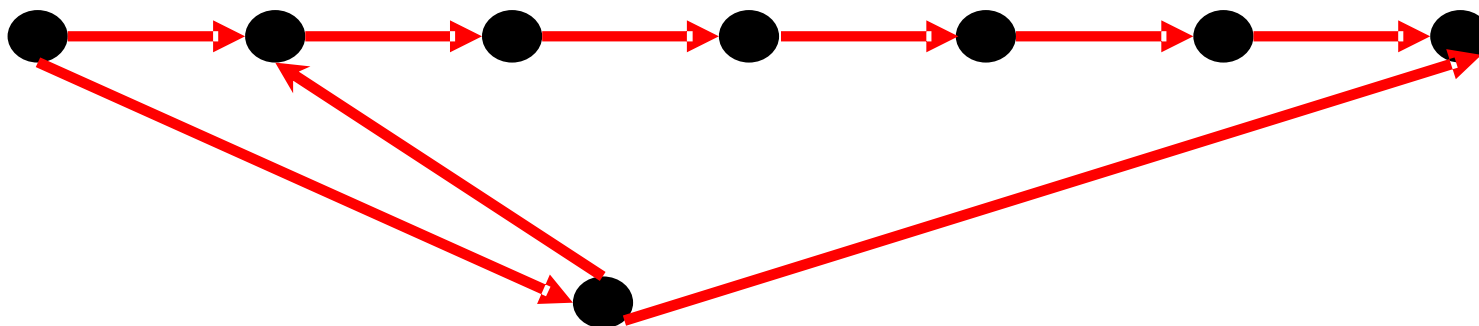




回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

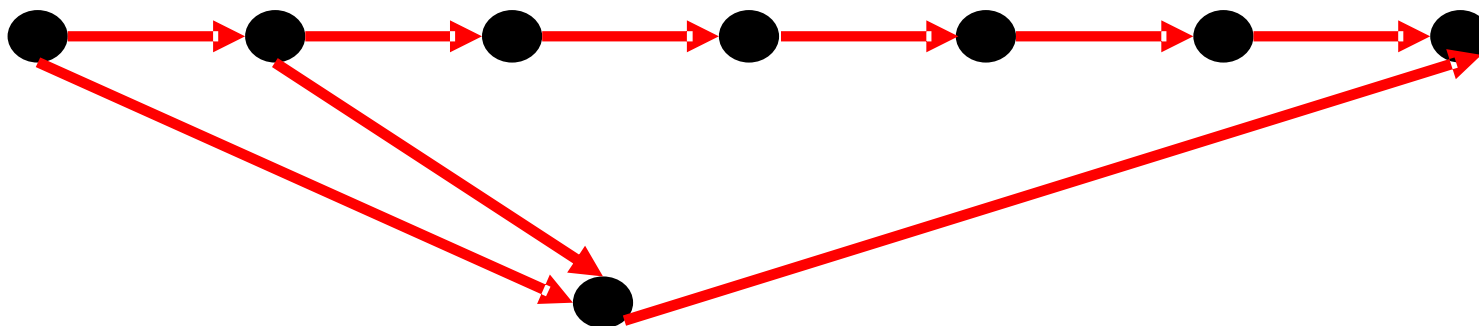




回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

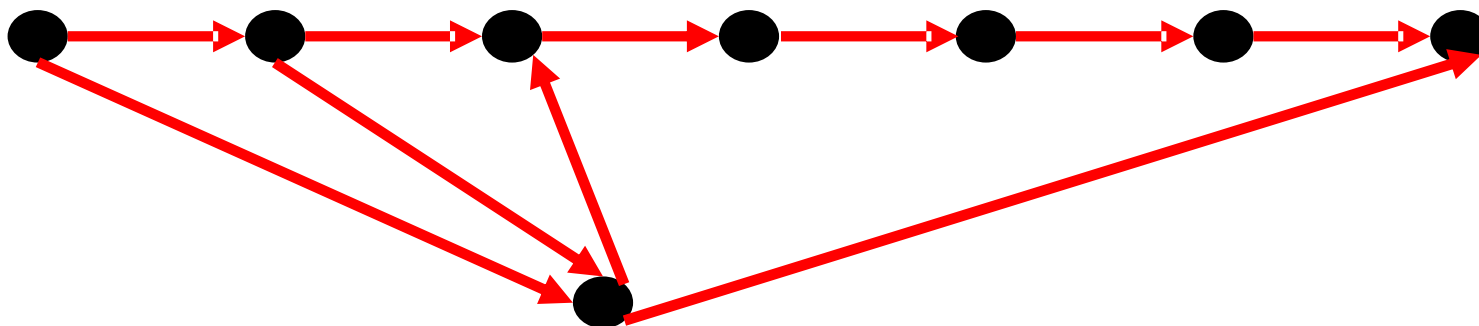




回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

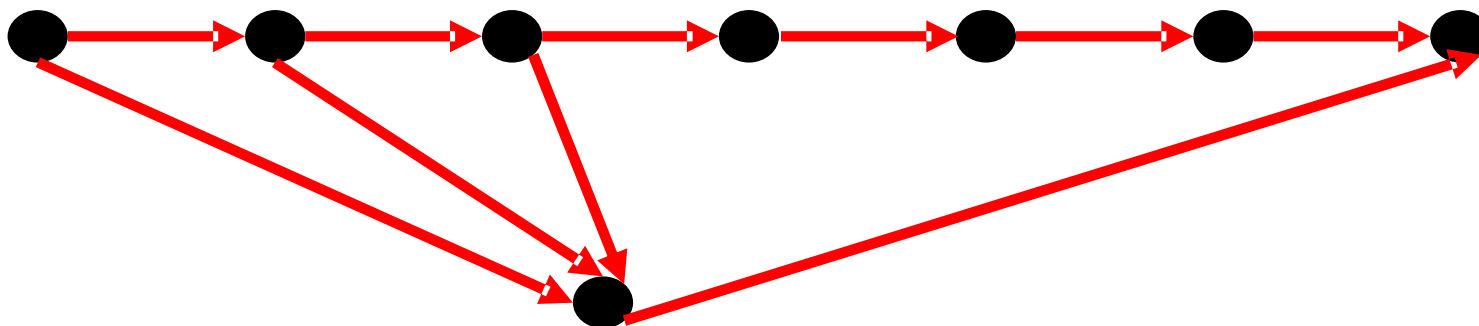




回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

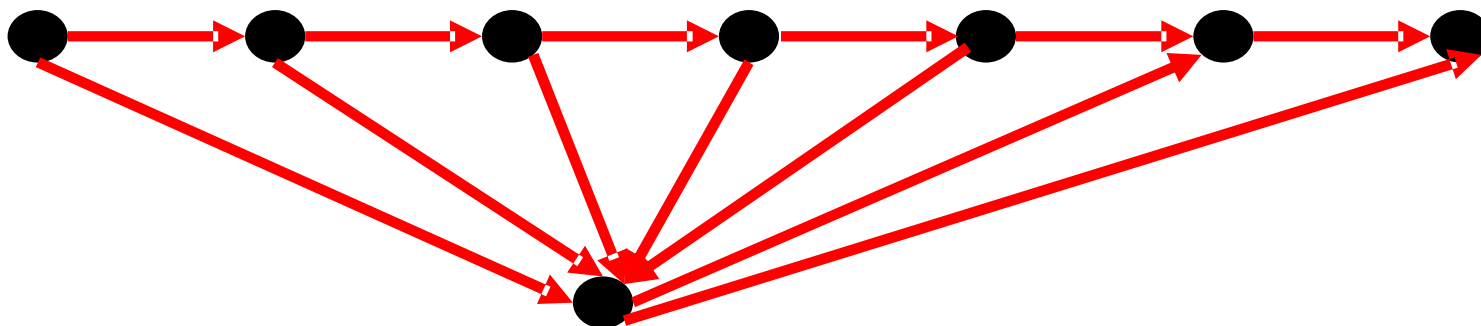




回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法





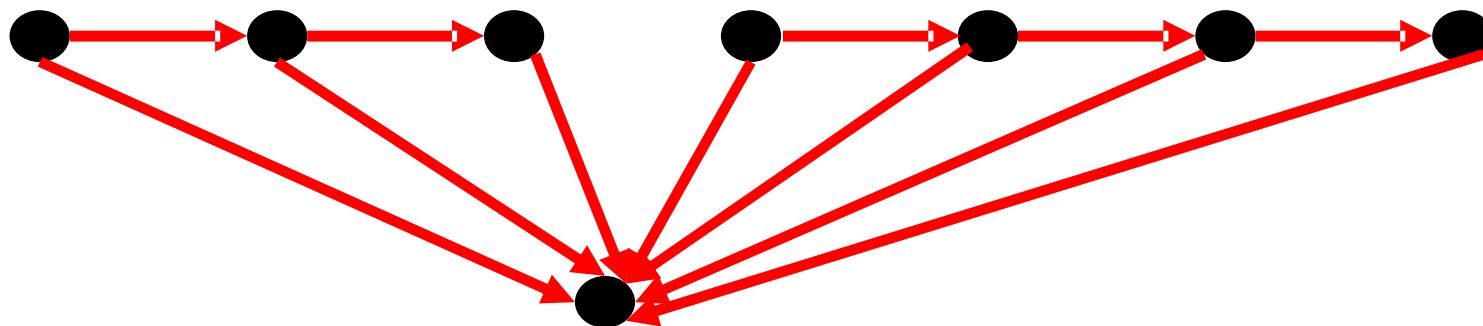
回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

若 $G_1 = G - \{v\}$ 不是单向连通

假设 G_1 有多条通路，再利用以上证明不断将通路扩充直到包含所有的节点。





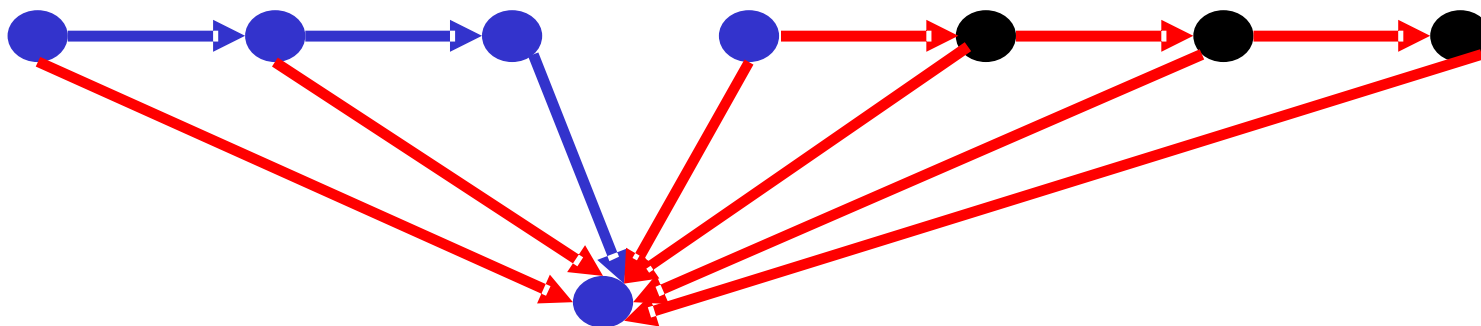
回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

证明: (充分性) 对 G 的点数用数学归纳法

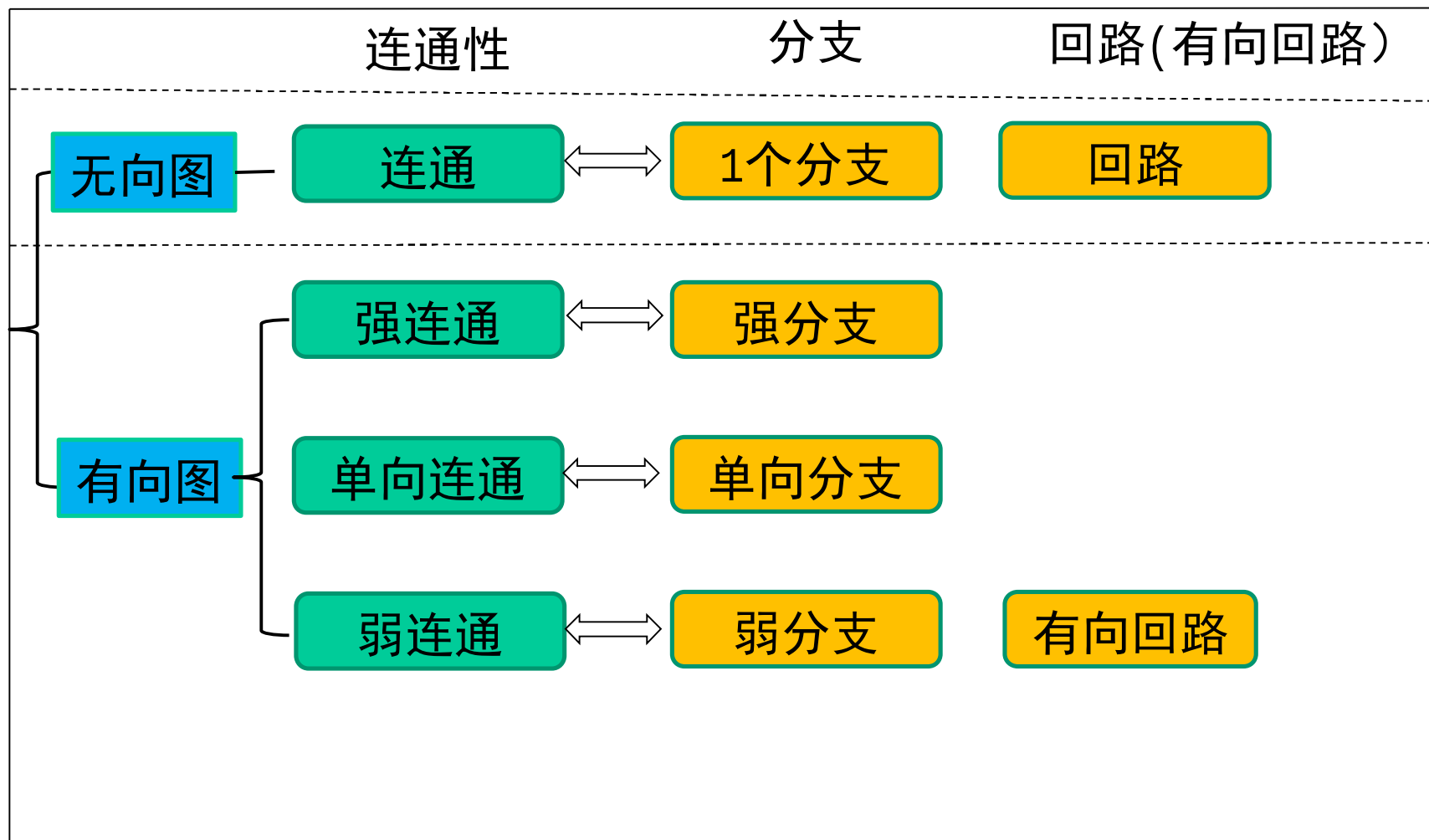
若 $G_1 = G - \{v\}$ 不是单向连通

假设 G_1 有多条通路，再利用以上证明不断将通路扩充直到包含所有的节点。





部分概念关系图





回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.2:** 当且仅当有向图 G 有一条完备回路时，它是强连通的。
- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

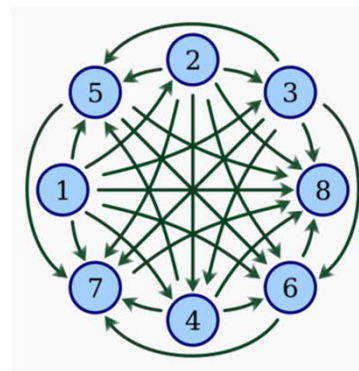
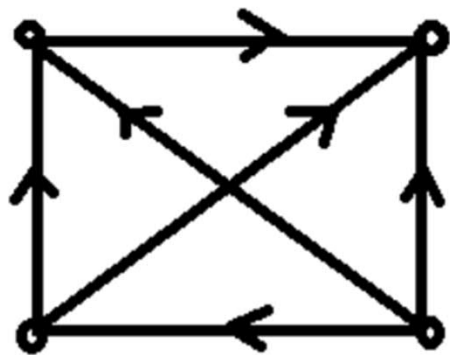
定义10.6.8: 通过有向图中所有节点的一条回路称为完备回路。

定义10.6.4: 通过有向图中所有节点的一条通路称为完备通路。



回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。
- 竞赛图（tournament，又称有向完全图）：一个有向图 $G = \langle V, E \rangle$ ，对于任意顶点 $u, v \in V$ ，都有 $(u, v) \in E$ 或者 $(v, u) \in E$ 。



- 勒代定理（Redei theorem）：每一个竞赛图都有一个有向的哈密尔顿路径。

穿过每个节点一次且仅一次的非闭合通路



回路、简单回路、基本回路

- **定理10.6.3:** 当且仅当有向图 G 有一条完备通路时，它是单向连通的。

- **例:** 在象棋比赛中，每两名选手之间都要赛一场。

证明：我们可以给参赛选手编号，使得无论哪一名选手都没有输给编号紧接在他后面的那位选手。



极大子图、分支

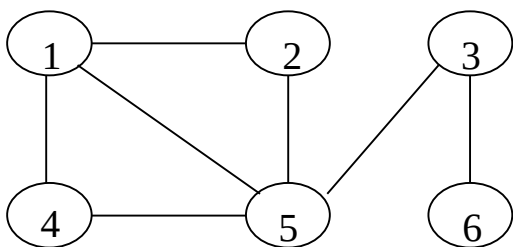
- **定义** 设 G' 是图 G 的具有某性质 P 的子图, 并且对于 G 的具有该性质的任意子图 G'' , 只要 $G' \subseteq G''$ 就有 $G' = G''$, 则称 G' 相对于该性质是 G 的**极大子图**。
- **定义** 无向图 G 的**极大连通子图**称为 G 的**分支**。
一个图 G 的连通分支数记为 $W(G)$
- **定义** 设 G 是有向图。
 - i) G 的**极大强连通子图**称为 G 的**强分支**。
 - ii) G 的**极大单向连通子图**称为 G 的**单向分支**。
 - iii) G 的**极大弱连通子图**称为 G 的**弱分支**。



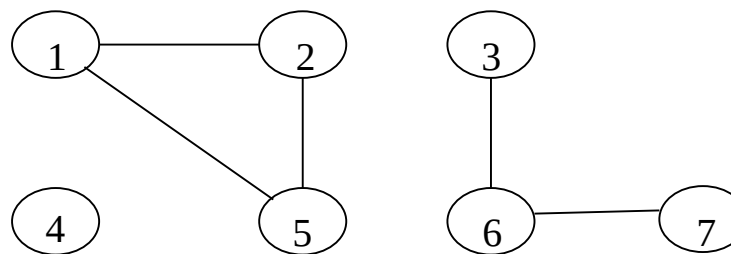
极大子图、分支

■ 定理

- 1) 连通无向图恰有一个分支。
- 2) 非连通无向图的分支多于一个。



连通无向图：1个分支



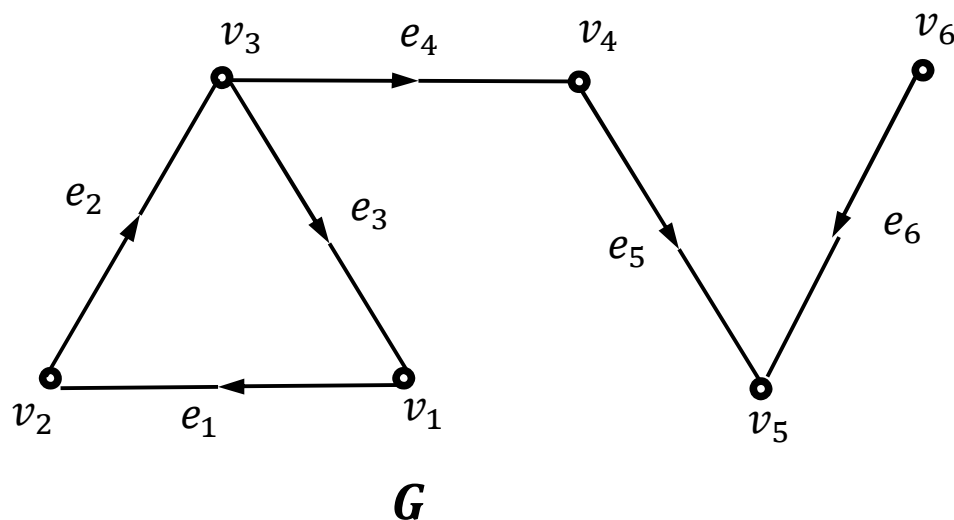
非连通无向图：3个分支



极大子图、分支

■ 定理

- 1) 强连通 (单向连通, 弱连通) 有向图恰有一个强分支 (单向分支, 弱分支)。
- 2) 非强连通 (非单向连通, 非弱连通) 有向图有一个以上强分支 (单向分支, 弱分支)。



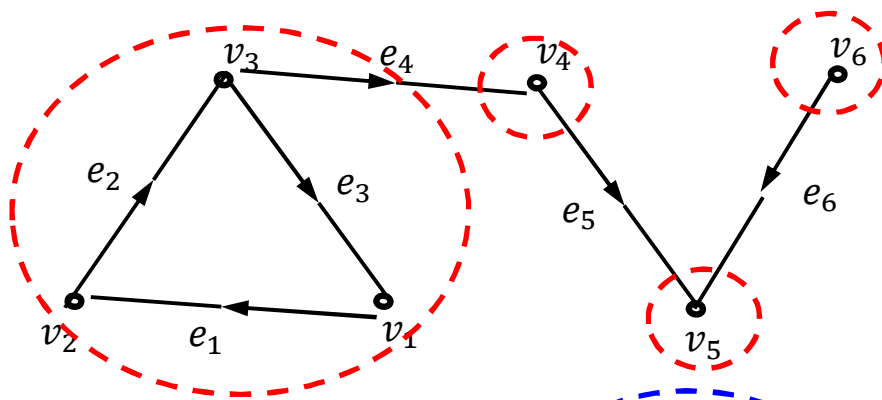
- 4个强分支:
 $G[\{v_1, v_2, v_3\}]$, $G[\{v_4\}]$,
 $G[\{v_5\}]$, $G[\{v_6\}]$
- 2个单向分支:
 $G[\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}]$
 $G[\{v_5, v_6\}]$
- 1个弱分支



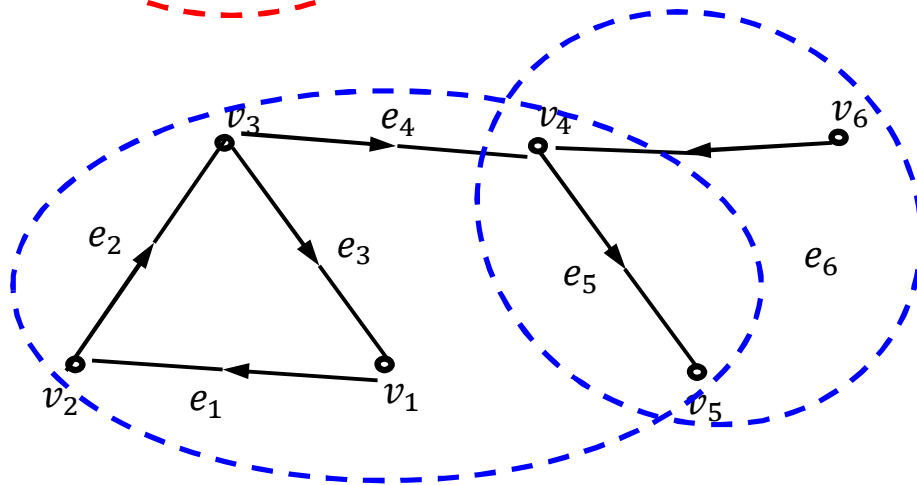
极大子图、分支

- **例：**有向图的每个结点（每条边）是否处于一个强分支中？是否恰处于一个单向分支中？

强分支：
结点，边不一定

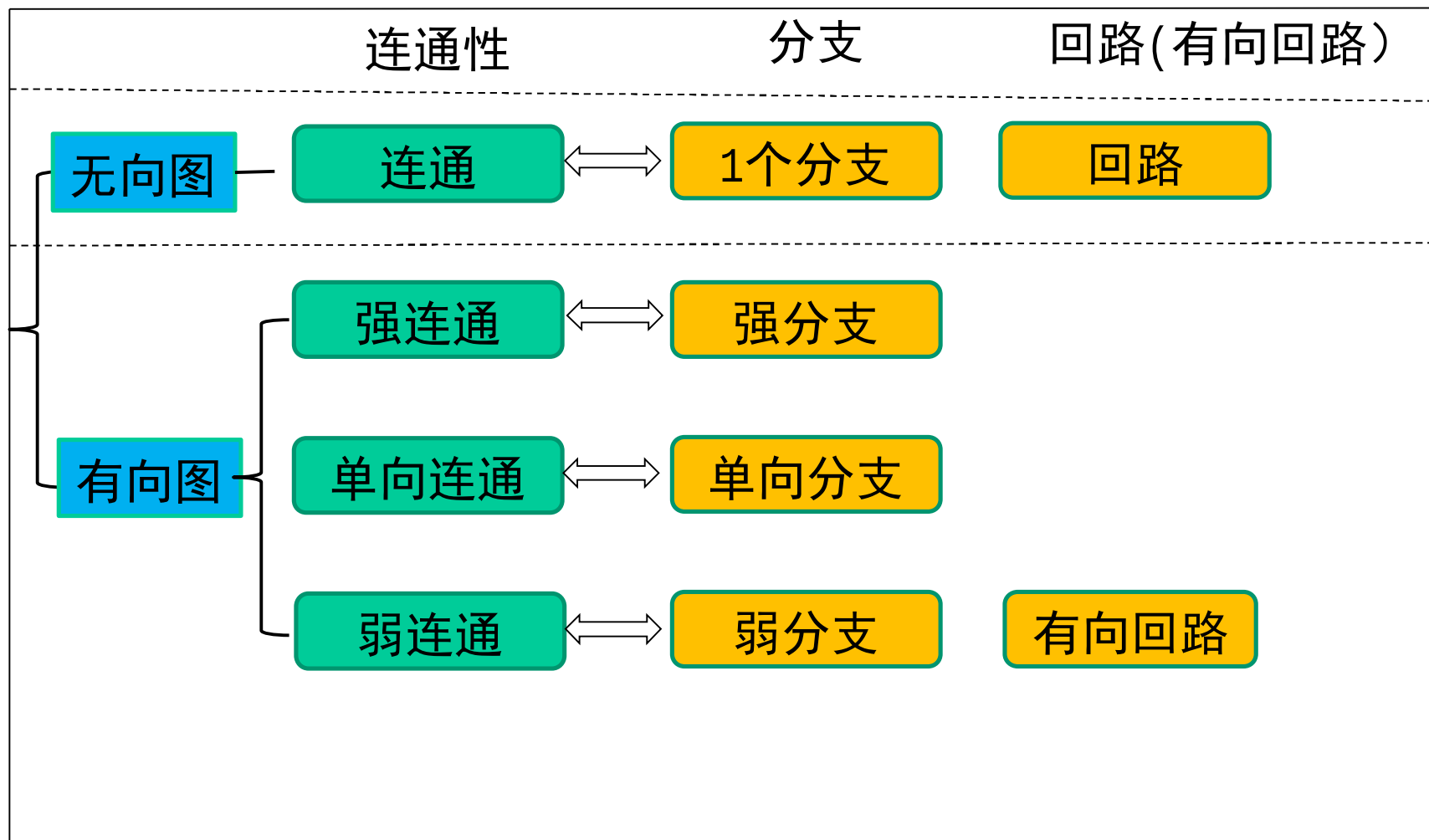


单向分支：
结点与边都不一定





部分概念关系图





极大子图、分支

例： 设 $G = \langle V, E \rangle$ 。证明 G 为连通图当且仅当对 V 的每个划分 $\{V_1, V_2\}$ ，必存在一条边，它的两个端点分别属于 V_1 和 V_2 。

证明：(充分性) 反证法。假设 G 不连通，则 G 至少有两个分支 G_1 和 G_2 。

令 V_1 是 G_1 的结点集， V_2 是 $G - G_1$ 的结点集，显然 $\{V_1, V_2\}$ 是 V 的一个划分。

此时， V_1, V_2 之间不可能有 $v \in V_1, u \in V_2$ ，使 $\{v, u\}$ 是 G 中的一条边。矛盾



极大子图、分支

例： 设 $G = \langle V, E \rangle$ 。证明 G 为连通图当且仅当对 V 的每个划分 $\{V_1, V_2\}$ ，必存在一条边，它的两个端点分别属于 V_1 和 V_2 。

证明：(必要性) 设 $v_1 \in V_1, v_2 \in V_2$ ，由连通性知，从 v_1 至 v_2 存在一条长度为 n 的简单路径 P 。

下面对 n 用第一数学归纳法。

1) 当 $n = 1$ 时，显然成立。

2) 设 $n = k$ 时结论成立，当 $n = k + 1$ 时，考虑路径 P 上与 v_1 邻接的点 v' 。

若 $v' \in V_2$ ，则边 $\{v_1, v'\}$ 满足要求。

若 $v' \in V_1$ ，则从 P 中删去 v_1 ，得到从 v' 到 v_2 的长度为 k 的简单路径，由归纳假设知结论成立。

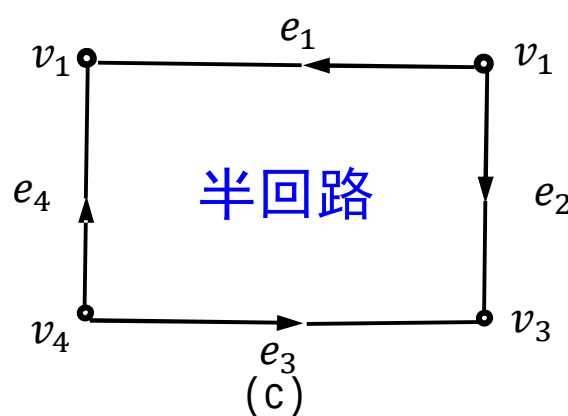
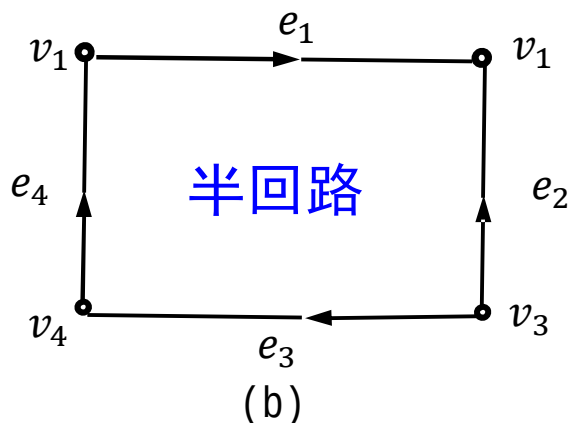
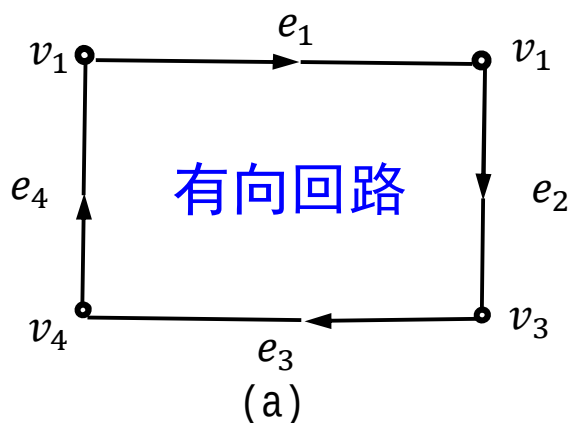


回路、半回路、有向回路

基础图是连通的

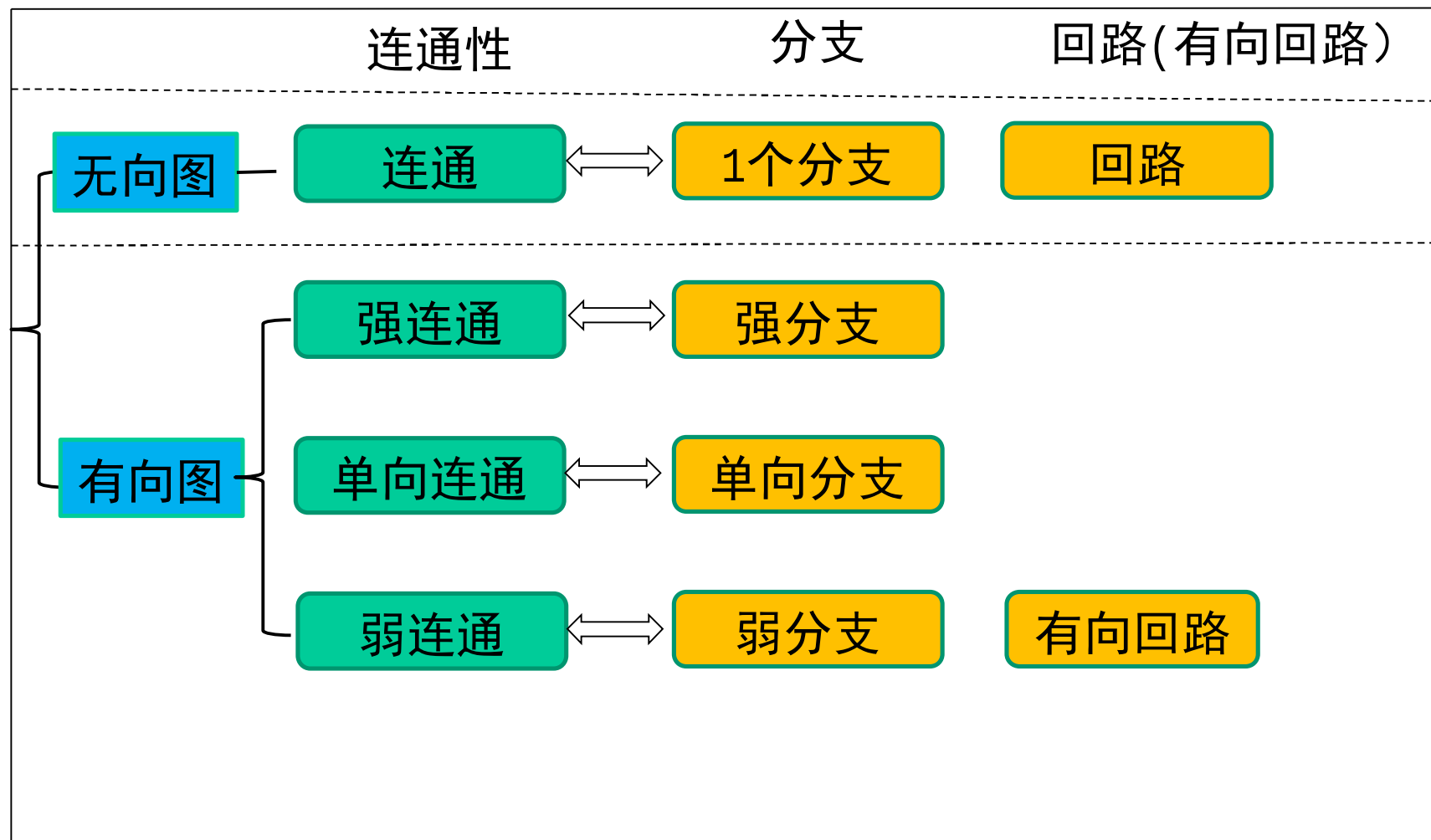
■ 定义

- 1) 连通的2度正则图称为回路；
- 2) 基础图是回路的有向图称为半回路；
- 3) 每个结点的出度和入度均为1的弱连通有向图称为有向回路；
- 4) 回路 (半回路, 有向回路) 边的数目称为回路 (半回路, 有向回路) 的长度。





部分概念关系图





- **定理** 设 v 是图 G 的任意结点， G 是回路（或有向回路），当且仅当
 - (i) G 的阶与边数相等，并且
 - (ii) 在 G 中存在这样一条 v 到 v 的回路，使得除了 v 在该回路中出现两次外，其余结点和每条边都在该回路中恰出现一次。

证明：充分性显然。

下面证明必要性。设 $G = \langle V, E \rangle$

i) 证明 G 的阶与边数相等。

若 G 是回路（或有向回路），则 G 是连通2度正则图，有

$$\sum_{v \in V} d_G(v) = 2|E| = 2|V|。$$

因此 G 的阶与边数相等。



- **定理** 设 v 是图 G 的任意结点, G 是回路 (或有向回路), 当且仅当
(i) G 的阶与边数相等, 并且
(ii) 在 G 中存在这样一条 v 到 v 的回路, 使得除了 v 在该回路中出现两次外, 其余结点和每条边都在该回路中恰出现一次。

每个结点的出度和入度均为1的弱连通有向图称为有向回路

证明: ii) 对 G 的阶用第一归纳法。

若 G 是1阶有向回路, 则 G 只有一个自圈 e, vev 是一个回路。

设 G 是 n 阶有向回路时必要性成立。若 G 为 $n + 1$ 阶有向回路,

由于 $d_o(v) = d_i(v) = 1$, 一定存在 $v_1, v_2 \in V$ 和 $e_1, e_{n+1} \in E$,

使得 $e'_1 = \langle v, v_1 \rangle$ 且 $e'_2 = \langle v_n, v \rangle$ 。

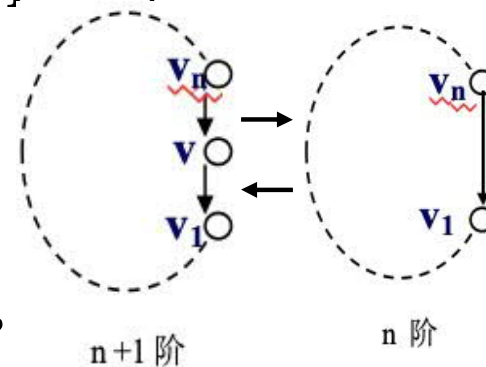
设边 $e = \langle v_n, v_1 \rangle$, 定义图

$G' = \langle V - \{v\}, E - \{\langle v_n, v \rangle, \langle v, v_1 \rangle\} + \{\langle v_n, v_1 \rangle\} \rangle$,

由归纳假设知, G' 存在路径 $v_1 e_1 v_2 \dots v_{n-1} e_{n-1} v_n e v_1$ 。

则 $v e'_1 v_1 e_1 v_2 \dots v_{n-1} e_{n-1} v_n e'_2 v$ 是 G 中满足条件的路径。

可能有多重边





有回路、非循环图

■ 定义

- 1) 如果回路 (有向回路, 半回路) C 是图 G 的子图, 则称 G 有回路 (有向回路, 半回路) C 。
- 2) 没有回路的无向图和没有半回路的有向图称为非循环图。

回路: 连通2度正则图;

半回路: 基础图是回路的有向图



有回路、非循环图

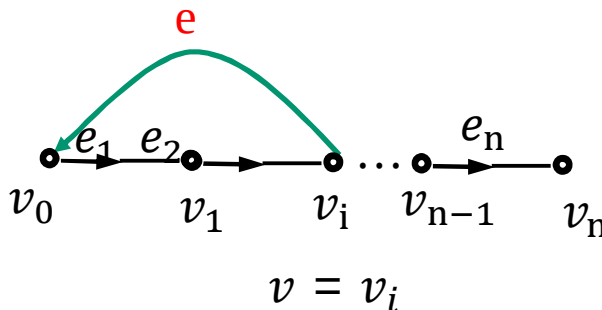
定理 如果有向图 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_o^{G'}(v) > 0$ ，则 G 有有向回路。

课程选修系统
检测递归调用

定理 如果有向图 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_i^{G'}(v) > 0$ ，则 G 有有向回路。

证明：设 $G' = \langle V', E' \rangle$ ， $v_0 e_1 v_1 \dots v_{n-1} e_n v_n$ 是 G' 中最长的基本路径。

由于 $d_i^{G'}(v_0) > 0$ ，必可找到 $e \in E'$ 和 $v \in V'$ ，使 $v e v_0 e_1 v_1 \dots v_{n-1} e_n v_n$ 是 G' 中简单路径，且存在 $i \in [0, n]$ ，使得 $v = v_i$ （否则以上路径不是最长）。因此， G 的以 $\{v_1, \dots, v_i\}$ 为结点集合，以 $\{e, e_1, \dots, e_i\}$ 为边集合的子图是有向回路。





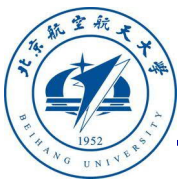
W-过程：判断一个有向图是否有有向回路

定理 如果有向图 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_o^{G'}(v) > 0$ ，则 G 有有向回路。

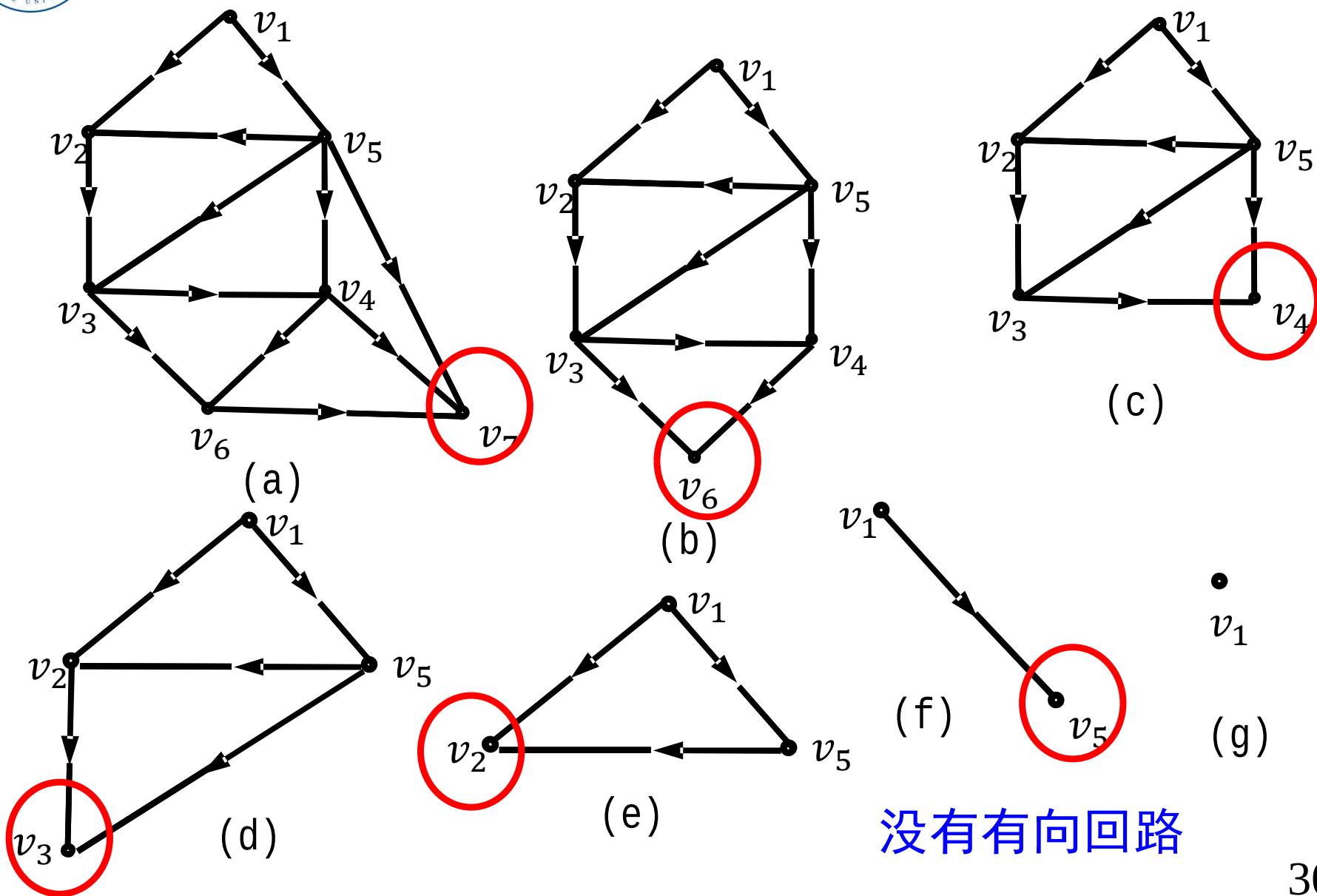
定理 如果有向图 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_i^{G'}(v) > 0$ ，则 G 有有向回路。

设 v 是有向图 G 的结点且 $d_o(v) = 0$ 或 $d_i(v) = 0$ 。

- 从 G 中去掉 v 和与之关联的边得到有向图 $G - \{v\}$ 的过程称为W-过程。
 - ✓ G 有有向回路当且仅当 $G - \{v\}$ 有有向回路；
 - ✓ 若 n 阶有向图 G 没有有向回路，则经过 $n - 1$ 次W-过程得到平凡图。



例：判断一个有向图是否有有向回路的W-过程





判断一个图是否是非循环图

没有回路的无向图和没有半回路的有向图称为非循环图

定理 图 G 不是非循环图当且仅当 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_{G'}(v) > 1$ 。

- ◆ 图 G 是非循环图当且仅当 对于 G 的任意子图 G' ，一定存在一个结点 v ，使得 $d_{G'}(v) \leq 1$ 。

给定 n 阶图有向图 G 。令 $G_0 = G$ 。

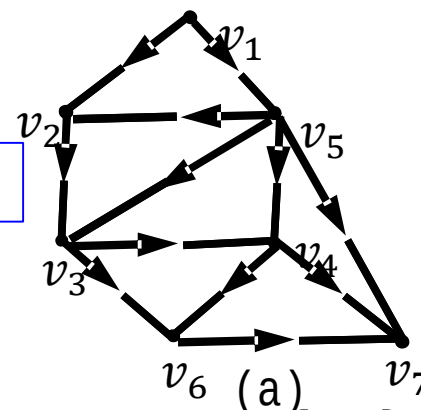
对于小于 $n - 1$ 的自然数 i ，如下归纳定义 G_i ：

- 若 G_i 有结点 v_i 满足 $d_{G_i}(v) \leq 1$ ，则令 $G_{i+1} = G_i - \{v_i\}$ 。

得到图序列 $G_0, G_1, \dots, G_m$ ，其中 $0 \leq m \leq n - 1$ 。

若 G_m 是平凡图，则 G 是非循环图，否则不然。

不是非循环图





连通的充分条件

例：设 G 为 n 阶简单无向图，

- 1) 若 G 的任意两个结点的度数之和大于等于 $n - 1$ ，则 G 是连通的。
- 2) 若对 G 的任意结点 v ，皆有 $d(v) \geq (n - 1)/2$ ，则 G 是连通的。

证明： 1) 设 u, v 是图 G 中任意两个结点

则 $d(u) + d(v) \geq n - 1$ 。

由于 G 为简单无向图，因此 u, v 只能与剩下的 $n - 2$ 个结点相连。

由**抽屉原理**得，至少存在一个结点既与 u 相连，又与 v 相连，得 u 从 v 可达。

因此， G 是连通的。



连通的充分条件

例：设 G 为 n 阶简单无向图，

- 1) 若 G 的任意两个结点的度数之和大于等于 $n - 1$ ，则 G 是连通的。
- 2) 若对 G 的任意结点 v ，皆有 $d(v) \geq (n - 1)/2$ ，则 G 是连通的。

证明：2) 对任意的两个结点 u, v ，有

$$d(u) + d(v) \geq \frac{n-1}{2} + \frac{(n-1)}{2} = n - 1。$$

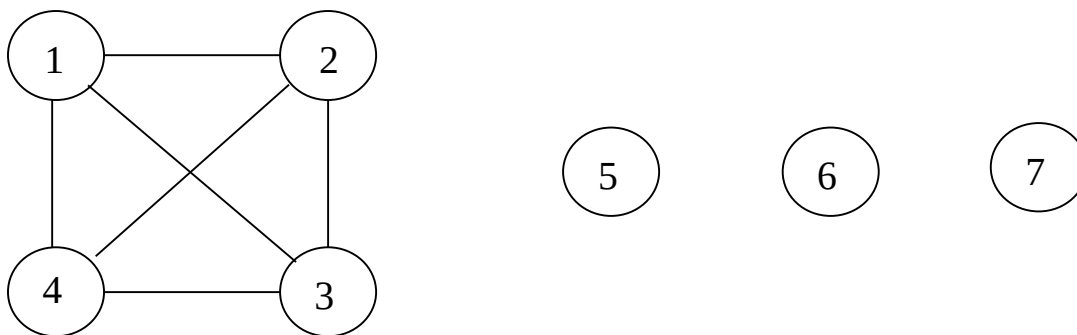
由1)得， G 是连通的



例： 设 G 为 n 阶简单无向图，且 G 有 k 个分支， m 条边，
则有 $m \leq (n - k)(n - k + 1)/2$ 。

只要证明：当有 $k - 1$ 个孤立点和一个完全子图时，边的数量最多即可。

$$\frac{(n - (k - 1))(n - (k - 1) - 1)}{2} = \frac{(n - k)(n - k + 1)}{2}$$





例： 设 G 为 n 阶简单无向图，且 G 有 k 个分支， m 条边，
则有 $m \leq (n - k)(n - k + 1)/2$ 。

证明： 若 G 含有 j 个非孤立点的分支，则边数小于等于 $\frac{(n-j)(n-j+1)}{2}$

当 $j = 1$ 时，显然成立

假设当 $j = l$ 时，命题成立。考虑 $j = l + 1$ 时的情况。

可以证明含有 $l + 1$ 个非孤立点分支的图比含有 l 个非孤立点分支的图边数少即可。

只要证明对于两个具有相同点数的图 G_1 和 G_2 ，如果 G_1 是完全图，则 G_1 的边数不小于 G_2



例： 设 G 为 n 阶简单无向图，且 G 有 k 个分支， m 条边，
则有 $m \leq (n - k)(n - k + 1)/2$ 。

$$n + 1 = n_1 + n_2, n_1 \geq 2, n_2 \geq 2$$

$$A = \frac{n(n - 1)}{2} = \frac{(n_1 + n_2 - 1)(n_1 + n_2 - 2)}{2}$$

$$= \frac{n_1 n_1 + n_1 n_2 - 2n_1 + n_1 n_2 + n_2 n_2 - 2n_2 - n_1 - n_2 + 2}{2}$$

$$= \frac{n_1 n_1 + 2n_1 n_2 + n_2 n_2 - 3n_1 - 3n_2 + 2}{2}$$

$$B = \frac{n_1(n_1 - 1) + n_2(n_2 - 1)}{2} = \frac{n_1 n_1 - n_1 + n_2 n_2 - n_2}{2}$$

$$A - B = \frac{2n_1 n_2 - 2n_1 - 2n_2 + 2}{2} = (n_1 - 1)(n_2 - 1) > 0 \quad 36$$